

第 7 章：面试速查、项目表达与常见追问

这一章不是替代后面的评测和安全章节，而是给你一个面试现场可直接复述的框架。文生图/文生视频项目不要讲成“调 prompt 调出来了”，而要讲成：任务定义、数据、模型、控制、评测、安全、成本、线上闭环。

本章符号说明

符号/缩写	English	中文	含义
KPI	Key Performance Indicator	关键业务指标	项目最终服务的业务目标，如通过率、转化率、成本。
CTR	Click-Through Rate	点击率	创意素材或广告常见线上指标。
CVR	Conversion Rate	转化率	点击后购买、注册、提交等转化比例。
A/B	A/B Testing	A/B 测试	比较不同策略或素材效果的线上实验。
SLA	Service Level Agreement	服务等级协议	延迟、稳定性、可用性等服务承诺。
TTI	Time to Image	图像生成耗时	从请求到图像可用的端到端延迟。
TTV	Time to Video	视频生成耗时	从请求到视频可用的端到端延迟。
QA	Quality Assurance	质量保证	人工或自动质量检查流程。
ROI	Region of Interest	感兴趣区域	局部编辑、商品主体、人物脸部等重点区域。

30 分钟复习路线

- 5 分钟：DDPM forward / reverse / denoising loss。
- 5 分钟：CFG、sampling、guidance scale、少步采样。
- 5 分钟：LDM、VAE、Stable Diffusion、DiT、MMDiT。
- 5 分钟：flow matching、rectified flow、SD3 / FLUX。
- 5 分钟：ControlNet、IP-Adapter、LoRA、reference consistency。
- 5 分钟：Sora / Veo / Movie Gen / Seedance，重点讲时序一致性和评测。

一分钟回答模板

如果面试官问“你怎么理解文生图/文生视频系统”，你可以这样答：

我会把它拆成生成路径、条件注入、数据和评测四层。底层是 diffusion 或 flow matching，从噪声到数据分布；架构上从 U-Net 发展到 DiT / MMDiT，多模态条件通过 text encoder、cross-attention、reference image 或统一 token 注入；工程上要处理 caption、数据过滤、采样器、编辑控制、成本和延迟；最后必须有 eval harness，把 prompt adherence、视觉质量、身份一致性、文字渲染、视频时序、物理合理性和安全都拆开评测。

这段回答的好处是：它不是背模型名，而是能自然展开到任何追问。

高频知识点速查

问题	短答
为什么 diffusion 训练稳定？	它把生成任务转成监督式去噪，不需要 GAN 式对抗训练。
为什么采样慢？	从噪声到数据需要多步迭代，少步采样会放大误差。
为什么用 latent diffusion？	在 VAE latent 中生成能大幅降低计算量，但会带来细节和文字 bottleneck。
CFG 的副作用是什么？	scale 太高会过饱和、僵硬、细节崩坏，太低则 prompt adherence 差。
DiT 为什么重要？	Transformer backbone 更符合 scaling 经验，也方便扩展到视频时空 token。
MMDiT 的价值是什么？	文本和图像 token 用不同路径建模再交互，更适合复杂多模态条件。
flow matching 为什么火？	直接学习生成路径速度场，适合更直路径和少步采样。
文生视频最大的难点？	单帧质量之外，还要保证时间一致、运动自然、物理合理、角色和场景不漂移。
图像编辑最难点？	既要改目标区域，又要保持不该改的主体、文字、风格和布局。
为什么要 eval harness？	生成质量主观且不稳定，必须固定 prompt、seed、版本、指标和人评流程才能比较。

项目表达模板

讲项目时按这个顺序：

模块	面试官想听什么
Problem	解决什么业务问题，输入输出是什么，为什么不能只靠人工或模板。
Data	训练或评测数据怎么来，如何过滤低质、侵权、隐私、脏标注。
Model	用 T2I / I2I / T2V / I2V 哪种模型，是否需要 LoRA、ControlNet、VLM 审核。
Control	如何保证商品、人物、文字、品牌、构图、视频时序一致。
Evaluation	离线指标、人评、线上 A/B、失败样例库怎么设计。
Safety	真人肖像、版权、色情暴力、未成年人、政治误导、watermark 怎么处理。

模块	面试官想听什么
Serving	延迟、成本、并发、缓存、降级、重试、可观测性怎么做。
Iteration	用户反馈、badcase、线上数据如何回流。

项目 1：商品图生成和编辑

任务：

- 输入商品图、品牌规范、营销文案。
- 输出不同场景、不同风格、不同尺寸的商品营销图。
- 支持背景替换、局部修复、文案排版、风格统一。

方案：

1. 用 segmentation 或检测得到商品主体和 ROI。
2. I2I / inpainting 生成背景和局部区域。
3. 用 ControlNet 或 layout condition 保持构图。
4. 用 OCR 检查文案，文字复杂时用渲染引擎后贴。
5. 用 VLM 做商品一致性、品牌合规和安全审核。

指标：

- 商品一致性。
- 背景质量。
- 文案文字正确率。
- 品牌规范通过率。
- 人工审核通过率。
- TTI 和单位生成成本。

面试亮点：

我不会只用 CLIPScore 看图文相似，而会单独评估商品主体是否变形、logo 是否正确、文案 OCR 是否准确、背景是否违规，以及人工审核通过率和线上 CTR。

项目 2：短视频广告生成

任务：

- 输入商品图、卖点、目标人群、时长。
- 输出 5 到 15 秒短视频或分镜草稿。

方案：

1. LLM 生成 storyboard、shot list、camera movement。
2. T2I / I2I 生成关键帧。

3. I2V / T2V 生成每个镜头。
4. 用 reference image 保持商品和角色一致。
5. 生成或添加配音、字幕、音效。
6. VLM / OCR / audio checker 做一致性和安全审核。

难点：

- 主体一致性。
- 多镜头叙事连续。
- 字幕和 logo 稳定。
- 音画同步。
- 版权和真人肖像安全。
- TTV 成本高，失败重试贵。

项目 3：创意素材 A/B 生成

任务：

- 批量生成不同风格、构图、文案、卖点的创意素材。
- 根据人工偏好、历史表现和线上 A/B 选择投放。

技术亮点：

- prompt 参数化和版本管理。
- seed、sampler、model version 固化。
- 自动打分 + 人工复核 + 线上反馈闭环。
- 维护 badcase 集和 regression set。

面试表达：

我会把生成系统做成实验平台，而不是一次性脚本。每次模型、prompt、采样器或审核规则变化，都能在同一套 prompt suite 和人评协议上复测。

常见追问

1. 文生图如何提升文字渲染？

数据上需要高质量 OCR 标注、复杂排版样本和合成文字数据；模型上需要更强语言理解和视觉 tokenizer；评测上要单独做 OCR accuracy；产品上可以把长文本交给排版引擎而不是完全依赖生成模型。

2. 视频生成怎么保持角色一致？

用参考图、identity embedding、多帧一致性约束、tracking-based conditioning、首尾帧控制、镜头级回归测试和人工审核。长视频通常要拆分镜头并保持资产库，而不是一次生成到底。

3. 如何降低生成成本？

降低采样步数、使用 distilled model、缓存中间结果、分级模型路由、先低清预览再高清重绘、失败检测提前终止、批处理和异步队列。

4. 如何处理 badcase?

把 badcase 结构化：prompt、输入图、模型版本、seed、sampler、失败标签、自动指标、人评结论、修复策略。然后放进 regression harness，每次升级都跑。

5. 为什么不能只看 leaderboards?

leaderboard prompt 分布可能和业务不一致，而且很多指标不能覆盖文字、品牌、真人肖像、局部编辑、长视频时序和安全风险。业务系统必须有自己的评测集。

最后检查清单

- 能写出 $x_t = \sqrt{(\bar{\alpha}_t)}x_0 + \sqrt{(1-\bar{\alpha}_t)}\epsilon$ 。
- 能解释为什么训练可以预测 ϵ 、 x_0 或 v 。
- 能解释 CFG 的公式和副作用。
- 能讲清 latent diffusion 的优势和代价。
- 能讲清 DiT / MMDiT 和 U-Net 的差异。
- 能讲清 flow matching 和 rectified flow 的动机。
- 能讲清文生视频的 temporal consistency、identity drift、physics plausibility。
- 能设计一个图像/视频生成项目的 eval harness 和安全策略。

[章节索引](#)

[← 上一章](#) [下一章 →](#)
